

MEPS

DEUXIEME EXAMEN REPARTI 2025/2026

Exercice : Imprimante en réseau

On considère un système constitué d'un ensemble d'ordinateurs connectés en réseau à une imprimante. Les utilisateurs envoient à l'imprimante des fichiers de taille variable. Lorsque tout se passe bien, ces fichiers sont mémorisés dans un tampon et sont imprimés dans leur ordre d'arrivée. Le temps d'impression d'un fichier est directement relié à sa taille exprimée en nombre de pages. A tout moment, des erreurs ou des annulations peuvent survenir, engendrant la suppression de la liste d'impression du fichier en cours d'impression et/ou d'un ou plusieurs fichiers en attente d'impression. Ces suppressions sont générées par des « ordres système » (envoyés, par exemple, par l'ingénieur système en charge du réseau ou par un processus de surveillance). Dans tous les cas de figures (listés ci-dessous), si un ordre système arrive alors que la file d'impression est vide (et que l'imprimante est donc inactive), celui-ci est ignoré.

Différents ordres système correspondent à différents types de problèmes et à différentes solutions :

- ordre de type 1 : suppression du fichier en cours d'impression ;
- ordre de type 2 : suppression d'un fichier quelconque de la file d'impression ;
- ordre de type 3 : suppression de tous les fichiers de la file (y compris le fichier en cours d'impression) ;
- ordre de type 4 : suppression de tous les fichiers en attente d'impression (sans toucher au fichier en cours d'impression).

Première partie : modélisation

On fait les hypothèses de modélisation suivantes :

- les fichiers à imprimer sont générés par les utilisateurs selon un processus de Poisson de taux λ (exprimé en fichiers/heure) ;
- la taille des fichiers est distribuée selon une loi exponentielle de moyenne m pages ;
- la durée d'impression d'un fichier est proportionnelle à sa taille et l'imprimante est capable d'imprimer p pages/minute ;
- les ordres système de type i sont générés par l'ingénieur système selon un processus de Poisson de taux α_i (exprimé en ordres/heure) ;
- le tampon d'impression possède une capacité illimitée.

On souhaite modéliser ce système par une chaîne de Markov à temps continu (CMTC). On s'intéresse uniquement au nombre de fichiers de la file d'impression (incluant le fichier en cours d'impression) à un instant t quelconque, que l'on note $n(t)$.

- 1 - Les hypothèses précédentes sont-elles suffisantes pour le processus stochastique $\{n(t)\}_{t \geq 0}$ soit une CMTC ? Si oui, justifier la réponse, sinon, donner les hypothèses manquantes.

Soit μ le taux d'impression correspondant au nombre moyen de fichiers que l'imprimante est capable d'imprimer par heure tant qu'aucun ordre de suppression n'est généré et qu'il y a des fichiers à imprimer.

2 - Donner l'expression de μ en fonction des paramètres de l'énoncé.

Dessiner le graphe de la CMTC correspondant aux cas simples suivants :

3 - Les ordres système générés sont uniquement de type 1.

4 - Les ordres système générés sont uniquement de type 2.

5 - Les ordres système générés sont uniquement de type 3.

6 - Les ordres système générés sont uniquement de type 4.

Deuxième partie : analyse stationnaire du système avec ordres de type 1

On fait les mêmes hypothèses que dans la partie précédente et on considère que l'imprimante est uniquement soumise à des ordres système de type 1. Le modèle est donc celui de la question 3.

7 - Montrer que le modèle est équivalent à celui d'une file markovienne M/M/C/K. Donner tous les paramètres de la file équivalente : taux d'arrivée, taux de service, C et K. Quelle est la condition de stabilité de la file ?

Dans les questions suivantes (de cette partie), on réutilisera, sans les démontrer, tous les résultats de la file markovienne équivalente qui pourront être utiles pour répondre aux questions.

On prendra les valeurs numériques suivantes : les utilisateurs génèrent, en moyenne, 10 fichiers par heure à imprimer ; la taille moyenne d'un fichier est de 12 pages ; l'imprimante a une vitesse moyenne de 6 pages/minute ; l'ingénieur système génère, en moyenne, 2 ordres de suppression du fichier en cours d'impression (type 1) par heure.

8 - Quelle est le taux d'utilisation de l'imprimante ?

9 - Quelle est le nombre moyen de fichiers de la liste d'impression (incluant le fichier en cours d'impression) ?

10 - Quel temps moyen sépare le moment où un utilisateur envoie un fichier à l'impression du moment où l'impression de ce fichier commence ?

11 - Quel est le nombre moyen de fichiers qui s'impriment correctement par heure ?

12 - Quel est le nombre moyen de fichiers dont l'impression est suspendue par heure (suite à l'arrivée d'un ordre de type 1) ?

13 - Quelle est la proportion de fichiers qui s'impriment correctement ?

14 - Quelle est la probabilité pour qu'un ordre système n'ait aucun effet (ne provoque la suppression d'aucun fichier) ?

15 - Caractériser la distribution du temps total de séjour d'un fichier dans la file d'impression (incluant le temps d'impression, que celle-ci se termine normalement ou non). Donner la densité de probabilité et la transformée de Laplace associées.

16 - En déduire la probabilité que l'impression d'un fichier se termine (correctement ou non) en moins d'une minute (en décomptant le temps à partir de sa génération par l'utilisateur).

Troisième partie : analyse du système avec ordres de type 3 et tampon limité

Dans cette partie, on considère que l'imprimante est uniquement soumise à des ordres système de type 3 et on suppose que le tampon de la file d'impression est limité à K fichiers (incluant le fichier en cours d'impression). Les autres hypothèses sont similaires à celles de la première partie.

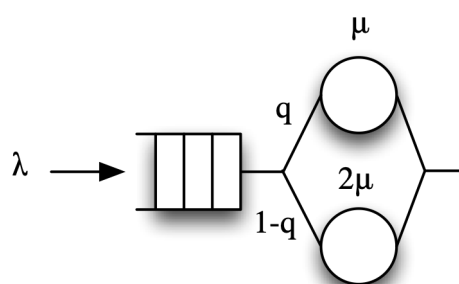
Par la suite et pour simplifier les calculs, on s'intéressera uniquement au cas où $K = 2$. Pour les autres paramètres, on utilisera les mêmes valeurs numériques que dans la partie précédente.

- 17 - Donner le graphe et le générateur infinitésimal de la CMTC modélisant ce système.
- 18 - Ecrire les équations reliant les probabilités de chacun des trois états de la chaîne en régime permanent et les résoudre.
- 19 - Quelle est la proportion de temps pendant laquelle l'imprimante est utilisée ?
- 20 - Quelle est la probabilité pour qu'un fichier envoyé par un utilisateur ne puisse être accepté parce que le tampon est plein ? Justifier le calcul.
- 21 - Quelle est la probabilité pour qu'un ordre système supprime à la fois un fichier en cours d'impression et un fichier en attente ? Justifier le calcul.

Quatrième partie : modèle de type M/H₂/1

On revient maintenant à un tampon illimité, à des ordres système de type 1 (terminant prématurément l'impression) et on fait toujours l'hypothèse que l'arrivée de fichiers à imprimer est poissonnienne de taux λ . On suppose que l'impression de chaque fichier a une probabilité q de se terminer normalement et une probabilité $1-q$ d'être interrompue prématurément par un ordre système. Dans le premier cas le temps d'impression sera modélisé par une loi exponentielle de moyenne $\frac{1}{\mu}$ et dans le deuxième

cas il sera modélisé par une loi exponentielle de moyenne $\frac{1}{2} = \frac{1}{2\mu}$. Avec toutes ces hypothèses, le modèle est une file M/H₂/1 dans laquelle le temps d'impression est modélisé par une loi hyper-exponentielle à deux étages :



Pour les calculs numériques on prendra : $\lambda = 10$, $\mu = 30$ et $q = 0,9$.

- 22 - Vérifier qu'avec ces valeurs numériques, la file est stable.
- 23 - Appliquer les résultats de la file M/G/1 pour calculer le nombre moyen de fichiers en attente ou en cours d'impression et le temps moyen au bout duquel un fichier est imprimé (correctement ou non).
- 24 - Donner la CMTC associée à la file M/H₂/1. Sans faire aucun calcul et en supposant les équations stationnaires de cette chaîne résolues, donnez l'expression des paramètres de performance de la question précédente.

Cinquième partie : pool d'imprimantes en réseau

On considère maintenant que 3 imprimantes sont connectées au réseau. La première (la plus récente) est une imprimante à 12 pages/minutes, la deuxième à 6 pages/minute et la troisième (la plus ancienne) à 3 pages/minutes. La taille moyenne des fichiers est de 12 pages. Les utilisateurs génèrent 45 fichiers par heure à imprimer.

Lorsqu'un fichier est généré par un utilisateur, celui-ci est systématiquement envoyé à l'imprimante 1. Une fois en tête de file, ce fichier sera correctement imprimé par la première imprimante avec une probabilité q et, dans le cas contraire, sera renvoyé vers l'imprimante 2. Celle-ci, à son tour imprimera correctement le fichier avec une probabilité q et l'enverra avec une probabilité $1-q$ à l'imprimante 3, qui, malgré son ancienneté imprimera toujours correctement le fichier.

- 25 - Modéliser ce système par un réseau de files d'attente ouvert. Faire un dessin indiquant clairement le routage et donner le taux de service des différentes stations.
- 26 - Quelles hypothèses faut-il faire sur le système pour que ce réseau de files d'attente soit un réseau de Jackson (ouvert) ? On supposera par la suite ces hypothèses satisfaites.
- 27 - Calculer les taux de visite des 3 stations.
- 28 - Quelle condition doit satisfaire q pour que le système soit stable ?
- 29 - Calculer, lorsque $q = 0,9$, le temps moyen nécessaire pour qu'un fichier soit correctement imprimé.